

Relatório — Projeto Otimização

Centro Universitário do Pará (CESUPA) — Ciência da Computação **Disciplina:** Resolução de Problemas Multivariáveis — Prof. Pedro Giroto **Equipe:** Pedro Paulo de Magalhães Bezerra Filho (24070313) · Yuri Monteiro Alencar Aguiar (24070309) · João Vitor Rath de Souza Franco (24070338) **Título:** Café & Cálculo — Otimização de preços de produtos relacionados por um monopolista multiproduto

1. Introdução

A precificação de produtos que competem entre si é uma decisão cotidiana de qualquer comércio e, ao mesmo tempo, um problema de **otimização de função de várias variáveis**. Quando dois itens são **substitutos**, o preço de um afeta a demanda do outro: a decisão deixa de ser "qual o melhor preço deste produto?" e passa a ser "qual o **par de preços** que maximiza o lucro total?".

Este projeto modela esse problema, resolve-o analiticamente com o ferramental da disciplina (derivadas parciais, gradiente e teste da Hessiana) e entrega uma **aplicação full stack** que automatiza o cálculo para um usuário leigo — a dona de uma cafeteria. O objetivo é transformar uma decisão hoje feita "no olho" em uma recomendação objetiva, explicável e baseada em dados.

2. Prospeção do Problema (artigo de referência)

Referência. FORBES, Kevin F. *Pricing of related products by a multiproduct monopolist*. **Review of Industrial Organization**, v. 3, n. 3, p. 55–73, 1988. DOI: 10.1007/BF02229566.

Recorte (abstract). *"For a firm selling two products, the profit maximizing price of a particular item is found to depend upon its marginal cost, the own and cross-price elasticities and the budget shares of both products."* — Forbes (1988). Em tradução livre: *para uma empresa que vende dois produtos, o preço que maximiza o lucro de um item depende de seu custo marginal e das elasticidades de preço própria e cruzada.*

Por que é adequado. O artigo trata literalmente de uma função de **duas variáveis** (os preços de dois produtos) a ser **maximizada** (o lucro), com as variáveis **interagindo** via efeito cruzado. Isso cobre todo o conteúdo da disciplina: a função objetivo é multivariável, o ótimo exige resolver $\nabla\pi = 0$, e a natureza do ponto crítico é determinada pela Hessiana. Além disso, é um problema **real** e reconhecível, com uma persona natural. Detalhes em `docs/01-prospeccao.md`.

3. Persona e sua dor

Marina Albuquerque, 34 anos, é graduada em Administração e atuou seis anos no setor bancário antes de empreender. Há dois anos transformou a paixão por cafés na cafeteria *Grão & Co.*, no bairro do Umarizal, em Belém (PA), onde toca uma operação que vende de 80 a 100 bebidas por dia. Seus principais produtos são o **café especial coado** e o **cappuccino**, dois itens diretamente concorrentes que disputam a preferência do mesmo cliente matinal.

Dor. Marina define preços por intuição e imitando a concorrência. Como os dois cafés são substitutos, promoções em um **canibalizam** o outro, e ela não consegue medir o **efeito líquido no lucro**. Resultado:

ora cobra barato demais (perde margem), ora caro demais (perde cliente), e algumas promoções **reduzem** o lucro sem que ela perceba.

Métricas de sucesso. (i) aumentar o lucro diário dos dois cafés — no cenário-exemplo, de ~R\$ 400 para **R\$ 472,62 (+18%)**, $\approx$ R\$ 1.600/mês; (ii) reduzir o tempo de decisão de preços para **< 1 minuto**; (iii) **zero** promoções que diminuam o lucro total.

Impacto. Decisão baseada em dados; entendimento do trade-off entre os dois produtos; simulação de cenários ("e se o custo do leite subir?"). Detalhes em `docs/03-persona.md`.

4. Modelagem Matemática

4.1 Variáveis e função objetivo

Variáveis de decisão: p_1, p_2 — preços dos Produtos 1 e 2. Parâmetros (informados pela persona): demanda-base a_i , sensibilidade ao preço próprio b_i , efeito cruzado g , custos m_i e custo fixo F .

Demanda linear (substitutos, $g > 0$): $q_1 = a_1 - b_1 p_1 + g p_2$, $q_2 = a_2 - b_2 p_2 + g p_1$

Lucro (função objetivo): $\pi(p_1, p_2) = (p_1 - m_1)q_1 + (p_2 - m_2)q_2 - F$
 $= -b_1 p_1^2 - b_2 p_2^2 + 2g p_1 p_2 + (a_1 + b_1 m_1 - g m_2)p_1 + (a_2 + b_2 m_2 - g m_1)p_2 - (a_1 m_1 + a_2 m_2 + F)$

É **quadrática** em duas variáveis; o termo $2g p_1 p_2$ acopla as decisões. **Domínio:** $p_i \geq m_i$ e $q_i \geq 0$ (preços cobrem custo e demandas não negativas).

4.2 Gradiente e ponto ótimo

$$\frac{\partial \pi}{\partial p_1} = -2b_1 p_1 + 2g p_2 + (a_1 + b_1 m_1 - g m_2), \quad \frac{\partial \pi}{\partial p_2} = -2b_2 p_2 + 2g p_1 + (a_2 + b_2 m_2 - g m_1)$$

Resolvendo $\nabla \pi = 0$ (sistema linear; $K_1 = a_1 + b_1 m_1 - g m_2$, $K_2 = a_2 + b_2 m_2 - g m_1$):
 $p_1^* = \frac{b_2 K_1 + g K_2}{2(b_1 b_2 - g^2)}$, $p_2^* = \frac{b_1 K_2 + g K_1}{2(b_1 b_2 - g^2)}$

4.3 Classificação (Hessiana)

$$H = \begin{bmatrix} -2b_1 & 2g \\ 2g & -2b_2 \end{bmatrix}, \quad D = (-2b_1)(-2b_2) - (2g)^2 = 4(b_1 b_2 - g^2)$$

Como $-2b_1 < 0$, o ponto crítico é **máximo** se, e só se, $b_1 b_2 > g^2$ (efeito próprio supera o cruzado). Sendo π quadrática com Hessiana negativa definida, o máximo local é **global**. Derivação completa em `docs/02-modelagem.md`.

5. Implementação

5.1 Arquitetura

Fluxo: **persona insere dados** → **back-end calcula** → **front-end exhibe a recomendação**.

- **Back-end (Python, FastAPI + SymPy).** O módulo `optimizer.py` constrói a função de lucro **simbolicamente**, calcula as derivadas parciais, resolve $\nabla \pi = 0$ em forma fechada, monta a Hessiana e classifica o ponto pelo teste da segunda derivada. Faz ainda **validações** (ex.: $b_i > 0$), **checagens de viabilidade** (demanda/margem negativas, ponto de sela) e **análise de sensibilidade** (estática comparativa). Retorna o ponto ótimo (p_1^*, p_2^*) , o valor π^* , as fórmulas em LaTeX e uma justificativa textual.

- **Front-end (HTML/CSS/JS).** Formulário com rótulos em linguagem leiga (a persona não vê "coeficiente cruzado", e sim "efeito de substituição"), botão de exemplo, e uma seção "**Como a solução foi obtida**" que renderiza o gradiente e a Hessiana (MathJax) ao lado da explicação em texto.

5.2 "Como a solução foi obtida" (justificativa ao usuário)

O sistema apresenta ao usuário, em linguagem acessível: o ponto ótimo, o lucro máximo, a classificação (com o valor de D e o sinal de $f_{p_1 p_1}$) e a sensibilidade. Assim, mesmo sem conhecimento matemático, a persona entende *por que* aqueles são os melhores preços.

6. Resultados e interpretação

Cenário da persona: $a_1 = 120, b_1 = 12, m_1 = 3; a_2 = 90, b_2 = 10, m_2 = 2,5; g = 4; F = 50$.

Saída	Valor
Preço ótimo — Café Especial (p_1^*)	R\$ 9,00
Preço ótimo — Cappuccino (p_2^*)	R\$ 8,75
Demanda ótima	47 e 38,5 un./dia
Lucro máximo (π^*)	R\$ 472,62/dia
Hessiana	$\begin{bmatrix} -24 & 8 \\ 8 & -20 \end{bmatrix}, D = 416 > 0 \Rightarrow \text{máximo}$
Sensibilidade	repasse de custo de 50% ($\partial p_1^* / \partial m_1 = 1/2$)

Interpretação. O modelo confirma analiticamente um par de preços que maximiza o lucro. A leitura de sensibilidade dá à persona uma regra prática: ao subir o custo de um café em R\$ 1,00, repassar **metade** ao preço. O sistema também sinaliza quando os parâmetros não geram um máximo válido (canibalização forte, $g^2 \geq b_1 b_2$), orientando a repensar o portfólio.

Visualização geométrica do espaço de lucro

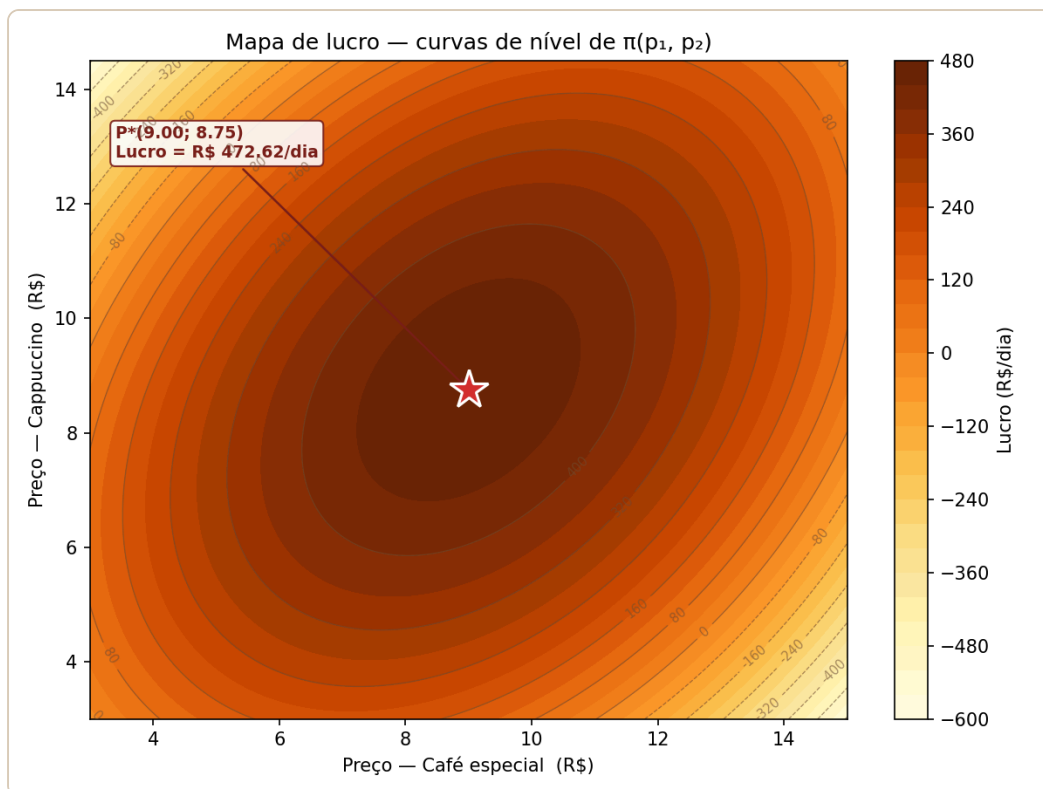


Figura 1 — Mapa de lucro (curvas de nível). Como o lucro é uma função **quadrática côncava** (Hessiana negativa definida), suas curvas de nível são **elipses concêntricas**. O ponto ótimo $P^*(9,00; 8,75)$ situa-se exatamente no **centro** das elipses — a região de maior lucro (tom mais escuro). A **inclinação** das elipses (eixos fora da horizontal/vertical) é o efeito visual do **termo cruzado $2g p_1 p_2$** : como os produtos competem, qualquer desvio no preço de um deles exige reajustar o preço do produto irmão para não perder margem aceleradamente. (Figura gerada por `docs/img/gerar_grafico.py`, a partir da mesma função de lucro do sistema.)

7. Conclusão

O projeto traduziu um problema real de precificação em uma função de lucro de duas variáveis, encontrou o ótimo analiticamente (gradiente + Hessiana) e o materializou em um sistema full stack que comunica a solução a um usuário leigo. O caso evidencia o valor do cálculo multivariável em decisões de negócio: por considerar a **interação** entre os produtos, a recomendação supera a precificação "um produto de cada vez". (Trabalhos futuros: *estimar os parâmetros a partir do histórico de vendas; estender para 3+ produtos; incluir restrições de capacidade via multiplicadores de Lagrange.*)

8. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Utilizamos o assistente de IA **Claude (Anthropic)** como apoio em: (i) busca e triagem do artigo de referência; (ii) estruturação da modelagem e geração do código (FastAPI/SymPy e front-end); (iii) redação dos documentos. **Toda a matemática foi conferida manualmente pela equipe** — o exemplo numérico da §6 foi recalculado à mão e confere com a saída do sistema. A IA foi ferramenta de apoio; a compreensão do conteúdo, as decisões de modelagem e a verificação são de autoria da equipe.

Referências

FORBES, Kevin F. Pricing of related products by a multiproduct monopolist. **Review of Industrial Organization**, v. 3, n. 3, p. 55–73, 1988. DOI: 10.1007/BF02229566.

STEWART, James. **Cálculo, volume 2**. São Paulo: Cengage Learning. Capítulo de derivadas parciais, gradiente e máximos/mínimos de funções de várias variáveis.
